

Trabajo Práctico N° 2

Límite y continuidad

1. Para cada uno de los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$ decir si son abiertos, si son cerrados, Hallar su interior y su frontera.

- a) $A = \mathbb{R}^2$
- b) $B = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$
- c) $C = \{(x, y) : x \neq y\}$
- d) $D = \{(x, y) : |x| + |y| < 1\}$
- e) $E = \{(x, y) : |x| < 1 \wedge |y| \leq 1\}$
- f) $F = \{(x, 0) : |x| \leq 1\}$
- g) $G = \{(1/n, 0) : n \in \mathbb{N}, n \neq 0\}$

2. Para cada uno de los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^3$ decir si son abiertos, si son cerrados, Hallar su interior y su frontera.

- a) $A = \{(x, y, z) : z \neq 0\}$
- b) $B = \{(x, y, z) : 4x^2 + y^2 + 9z^2 \leq 1\}$
- c) $B = \{(x, y, z) : x + y + z > 0\}$

3. Para cada uno de los siguientes conjuntos determinar sus puntos de acumulación.

- a) $A = \{(x, y) : y > x^2\}$
- b) $B = \{(n, 1/n) : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$
- c) $B = \{(x, y, 0) : 0 < x^2 + y^2 < 1\}$

4. Demostrar que si existe el límite $\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} f(\vec{P})$ entonces existen $\delta > 0$ y $M \in \mathbb{R}$ tal que

$$|f(\vec{P})| < M \quad \text{si } 0 < \|\vec{P} - \vec{P}_0\| < \delta.$$

5. Demostrar que si $\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} f(\vec{P}) \neq 0$ entonces existen $\delta > 0$ y $M \in \mathbb{R}$ tal que

$$\left| \frac{1}{f(\vec{P})} \right| < M \quad \text{si } 0 < \|\vec{P} - \vec{P}_0\| < \delta.$$

6. Dada $z = f(x, y)$, calcule (si es posible) los límites en el punto P_0 a lo largo de las curvas que se indican:

- a) $f(x, y) = x \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)$, en $P_0(0, 0)$ a lo largo del haz de rectas $y = mx$.
- b) $f(x, y) = \frac{x}{x+y}$, en $P_0(0, 0)$ a lo largo de $y = mx$.
- c) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

En $P_0(0, 0)$ a lo largo de:

- c.1) El eje y

c.2) El eje x

c.3) El haz de rectas $y = mx$

7. Pruebe que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + 3y^2}} = 0$.

8. Sea $z = f(x, y) = (x + y) \cos(\frac{\pi}{\sqrt{x^2 + y^2}})$ y $\vec{P}_0 = (0, 0)$. Indique cuál o cuáles de las siguientes propiedades se pueden aplicar para justificar que el $\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} f(\vec{P}) = 0$

a) $\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} f(\vec{P})g(\vec{P}) = \lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} f(\vec{P}) \lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} g(\vec{P})$.

b) Los límites direccionales a lo largo de la familia de rectas que pasan por $\vec{P}_0$ son iguales a 0.

c) Si $|f(\vec{P})| \leq M$; $M \in \mathbb{R}^+$ y $\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} g(\vec{P}) = 0$; entonces $\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} f(\vec{P})g(\vec{P}) = 0$

9. Se tiene la siguiente propiedad: Si $\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} f(\vec{P}) = L$ y $\lim_{\vec{Q} \rightarrow \vec{Q}_0} \vec{g}(\vec{Q}) = \vec{P}_0$ entonces resulta que $\lim_{\vec{Q} \rightarrow \vec{Q}_0} f(\vec{g}(\vec{Q})) = L$.

Observar que en general $\vec{g} : D_g \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$. En el caso particular $n = 1$ se puede escribir como Si $\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = L$ y $\lim_{\vec{Q} \rightarrow \vec{Q}_0} g(\vec{Q}) = t_0$ entonces resulta que $\lim_{\vec{Q} \rightarrow \vec{Q}_0} f(g(\vec{Q})) = L$. Usando esta propiedad calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \cos(xy)$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{sen}(xy)}{xy}$

c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{sen}(\frac{1}{xy})}{\frac{1}{xy}}$

10. Para las siguientes funciones $z = f(x, y)$ calcular (si existe) el límite en $\vec{P}_0 = (x_0, y_0)$. Indicar, justificando, si son o no funciones continuas en $\vec{P}_0$.

a) $z = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ en $\vec{P}_0 = (0, 0)$ b) $z = \begin{cases} \frac{\text{sen}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ en $\vec{P}_0 = (0, 0)$

c) $z = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^6} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ en $\vec{P}_0 = (0, 0)$ d) $z = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ en $\vec{P}_0 = (0, 0)$

e) $z = \frac{(x-1)^3 + (y-1)^3}{|x-1| + |y-1|}$ en $\vec{P}_0 = (1, 1)$

f) $z = \begin{cases} \frac{x^4 + y^2 - 2x^2 y}{y - x^2} & , y \neq x^2 \\ 0 & , y = x^2 \end{cases}$ en $\vec{P}_0 = (0, 0)$

g) $z = \frac{x^3 + xy^2 - x^2 - y^2}{x - 1}$ en $\vec{P}_0 = (1, 0)$

h) $z = \begin{cases} xy \text{sen}(\frac{1}{xy}) & , xy \neq 0 \\ 5 & , xy = 0 \end{cases}$ en $\vec{P}_0 = (0, 0)$

i) $z = (x^2 + y^2) \cos(\frac{1}{x^2 + y^2})$ en $\vec{P}_0 = (0, 0)$

j) $z = \frac{x^2 + 2xy + y^2}{x + y}$ en $\vec{P}_0 = (0, 0)$

$$\text{k) } z = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{en } P_0(0, 0) \quad \text{l) } z = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2}{x + y} & , x + y \neq 0 \\ 0 & , x + y = 0 \end{cases} \quad \text{en } \vec{P}_0 = (0, 0)$$

$$\text{m) } z = \begin{cases} \frac{2x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{en } P_0(0, 0) \quad \text{n) } z = \begin{cases} \frac{x \operatorname{sen}(xy)}{x^2 + y^2} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{en } P_0(0, 0)$$

$$\tilde{\text{n) }} z = \begin{cases} \frac{x^4 + y^4}{\operatorname{sen}(x^2 + y^2)} & , 0 < x^2 + y^2 < \pi \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{en } P_0(0, 0)$$

11. Sea $f(x, y) = \begin{cases} 0 & , y \leq 0 \text{ ó } y \geq x^2 \\ 1 & , 0 < y < x^2 \end{cases}$

- a) Grafique $f(x, y)$
- b) Pruebe que $f(x, y) \rightarrow 0$ cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ a lo largo de cualquier recta que pase por el origen
- c) Encuentre una curva que pase por $(0, 0)$ a lo largo de la cual $f(x, y)$ sea 1 excepto en el origen. ¿Es $f(x, y)$ continua en $(0, 0)$?